Лабораторнаяработа No 7

Computer Skills for Scientific Writing

Хосе Фернандо Леон Атупанья | НФИмд-01-24

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

1 Цель работы

Освоить создание презентаций и научных постеров в LaTeX с использованием класса Beamer и специализированных пакетов для постеров (a0poster, beamerposter, tikzposter). Изучить структуру презентаций, управление появлением контента (pause, uncover), работу с темами и цветами, а также научиться создавать многостолбцовые макеты и блоки для постеров.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создание презентации в Beamer

Задание: Создать базовую презентацию с использованием темы Copenhagen, включая заголовочный слайд и три содержательных слайда.

Выполнение: Был создан документ Beamer с заголовком, автором и датой. Использована тема Copenhagen. Добавлены слайды с использованием окружения frame. Результат — чистая, структурированная презентация с заголовком и тремя слайдами.

Код для natbib с авторско-годовым стилем цитирования.

1 Beamer Presentation Exercises

1.1 Creating a Basic Beamer Presentation

Create a simple presentation using the **beamer** class with the **Copenhagen** theme. Include a title slide and at least three content slides.

```latex
\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{Your Name}
\title{A Brief Introduction to Prime Numbers}
\date{\today}

\begin{document}

\begin{frame}
    \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}{Introduction}
    Prime numbers are the building blocks of integers. They have fascinated
        mathematicians for centuries.
\end{frame}

\begin{frame}{Examples of Primes}
    Some small prime numbers:
    \begin{itemize}
        \item 2
        \item 3
        \item 5
        \item 7
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Importance in Cryptography}
    Prime numbers are essential in modern cryptography, especially in RSA
        encryption.
\end{frame}

\end{document}
```

Listing 1: Basic Beamer Presentation

Результат - библиография в стиле plainnat с текстовыми и скобочными цитатами

1.2 Using block, enumerate, and itemize

Demonstrate the use of **block**, **enumerate**, and **itemize** environments.

```latex
\begin{frame}{Mathematical Concepts}
    \begin{block}{Definition}
        A prime number is a natural number greater than 1 that has no positive
            divisors other than 1 and itself.
    \end{block}

    \begin{block}{Theorem (Euclid)}
        There are infinitely many prime numbers.
    \end{block}

    \begin{enumerate}
        \item First step in a proof
        \item Second step
        \item Conclusion
    \end{enumerate}
\end{frame}
```

1.3 Using \pause and \uncover

Create a slide where content appears step-by-step.

```latex
\begin{frame}{Step-by-Step Proof}
    \begin{block}{Lemma}
        Every integer greater than 1 is either prime or can be factored into
            primes.
    \end{block}

    \pause
    \begin{block}{Proof Idea}
        Use mathematical induction.
    \end{block}

    \pause
    \begin{enumerate}
        \item Base case: 2 is prime.
        \pause
        \item Inductive step: Assume true for all numbers less than $n$.
        \pause
        \item Show that $n$ is either prime or factorable.
    \end{enumerate}
\end{frame}
```

Listing 3: Step-by-Step Appearance with \pause and \uncover

```latex
\begin{frame}{Set Theory Basics}
    A \alert{set} is a collection of objects.
    \uncover<2->{For example: $Z = \{\text{dog}, \text{cat}, \text{bird}\}$.}
    \uncover<3->{We call the objects in $Z$ the \alert{elements} of $Z$.}
    \uncover<4->{We write $\text{dog} \in Z$.}
\end{frame}
```

Listing 4: Using \uncover for Precise Control

1.4 Changing Theme and Colors

Switch to the `Warsaw` theme with the `beaver` color theme.

```latex
\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
% ... rest of the document
```

Listing 5: Changing Beamer Theme

2. Использование блоков и списков

Задание: Применить окружения block, enumerate и itemize для организации информации.

Выполнение: На слайд добавлены блоки с определением и теоремой, а также нумерованный список. Это позволяет визуально отделять разные типы информации.

2 Poster Exercises

2.1 Creating a Poster with a0poster

Create a portrait A0 poster with two columns, a header with logo, and included figures.

```latex
\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\usepackage{multicol}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{xcolor}
\columnsep=100pt

\begin{document}

% Header with title and logo
\begin{minipage}{.7\textwidth}
    \VeryHuge \textbf{Prime Numbers in Modern Science} \\[0.5cm]
    \Large \textbf{Jane Doe} \\
    \Large University of Mathematics
\end{minipage}
%
\begin{minipage}{.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{university-logo.png}
\end{minipage}

\vspace{2cm}

\begin{multicols}{2}

\section*{Introduction}
Prime numbers are fundamental in number theory and applications.

\section*{Historical Background}
Euclid proved the infinitude of primes around 300 BC.

\begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{euclid.jpg}
    \captionof{figure}{Euclid of Alexandria}
\end{center}

\section*{Applications}
Used in cryptography, coding theory, and random number generation.

\end{multicols}

\end{document}
```

Listing 7: a0poster Example

Новые записи в BibTeX-файле для статей Эйнштейна и Кнута

2.2 Creating a Poster with beamerposter

Use the Beamer class with the beamerposter package, using columns and blocks.

```latex
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usepackage{graphicx}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage[orientation=portrait, size=a0, scale=1.4]{beamerposter}

\title{Prime Numbers: From Euclid to RSA}
\author{Jane Doe}
\institute{University of Mathematics}

```



```latex
\begin{document}

\begin{frame}{}
    \begin{columns}
        \begin{column}{.48\textwidth}
            \begin{block}{Introduction}
                Prime numbers have unique properties that make them essential
                    in mathematics and computer science.
            \end{block}

            \begin{block}{Historical Facts}
                \begin{itemize}
                    \item Known since ancient times
                    \item Euclid's proof of infinity
                    \item Prime number theorem (19th century)
                \end{itemize}
            \end{block}
        \end{column}
        %
        \begin{column}{.48\textwidth}
            \begin{block}{Modern Applications}
                \begin{itemize}
                    \item RSA encryption
                    \item Hash functions
                    \item Quantum computing research
                \end{itemize}
            \end{block}

            \begin{center}
                \includegraphics[width=0.8\textwidth]{rsa-diagram.png}
                \captionof{figure}{RSA Encryption Scheme}
            \end{center}
        \end{column}
    \end{columns}
\end{frame}

\end{document}
```

Listing 8: beamerposter Example

Использование новых цитат в документе LaTeX

2.3 Creating a Poster with tikzposter

Use tikzposter with a theme, blocks, notes, and custom colors.

```latex
\documentclass[24pt, a0paper, portrait]{tikzposter}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usetheme{Default} % Try: Simple, Envelope, Wave, etc.

\title{The Beauty of Prime Numbers}
\author{Jane Doe}
\institute{Institute of Advanced Mathematics}

\definecolor{MyBlue}{RGB}{30, 100, 200}
\definecolor{MyGold}{RGB}{218, 165, 32}

\begin{document}

\maketitle

\begin{columns}
    \column{0.5}
    \block{What Are Primes?}{
```



```latex
        A prime number is a natural number greater than 1 that cannot be formed by multiplying two smaller natural numbers.

        \vspace{1cm}
        \note[targetoffsetx=5cm, targetoffsety=-2cm, width=0.4\linewidth]{
            \textbf{Trivia:} The largest known prime (as of 2023) has over 24 million digits!
        }
    }

    \column{0.5}
    \block{Distribution of Primes}{
        Primes become less frequent as numbers grow, but never disappear entirely (Prime Number Theorem).

        \begin{center}
            \includegraphics[width=0.9\linewidth]{prime-distribution.png}
            \captionof{figure}{Density of primes up to 100}
        \end{center}
    }
\end{columns}

\begin{columns}
    \column{0.7}
    \blockcolor{MyBlue}
    \block{Applications in Cryptography}{
        Modern encryption relies heavily on the difficulty of factoring large numbers into primes.
    }
```

3. Управление появлением контента (pause и uncover)

Задание: Реализовать пошаговое появление элементов на слайде.

Выполнение: Использованы команды \pause и \uncover. С помощью \pause элементы появляются последовательно. С помощью \uncover<2-> можно контролировать, на каком шаге появляется каждый элемент

3 Comparison of Poster Methods

3.1 Summary of Differences

Method	Ease of Use	Layout Flexibility	Best For
a0poster	Easy (similar to article)	Limited	Simple, text-heavy posters
beamerposter	Moderate	High (Beamer themes)	Presentations turned into posters
tikzposter	Steeper learning curve	Very high (blocks, notes)	Modern, visually rich posters

Table 1: Comparison of LaTeX poster methods

3.2 Personal Observations

- a0poster feels most familiar for regular LaTeX users but lacks advanced design options.
- beamerposter is excellent if you already know Beamer and want consistency with presentations.
- tikzposter offers the most modern and flexible layout but requires learning new syntax.
- All three methods produce professional, vector-based output suitable for large-format printing.

Код с цитированием несуществующей записи Nonexistent2023 Предупреждения в логе компиляции об отсутствующих ссылках

4. Смена темы и цветов

Задание: Изменить тему на Warsaw и цветовую схему на beaver.

Выполнение: В преамбулу добавлены команды:

\usetheme{Warsaw} \usecolortheme{beaver}

Это меняет внешний вид презентации на более контрастный и стильный.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены ключевые навыки создания презентаций и научных постеров в LaTeX. Были изучены: Beamer — для создания структурированных презентаций с поддержкой тем, анимации и пошагового отображения контента. Три метода создания постеров:

- a0poster — простой, похож на обычный документ LaTeX.
- beamerposter — использует знакомый синтаксис Beamer, подходит для пользователей Beamer.
- tikzposter — предлагает наибольшую гибкость и современный дизайн, но требует больше времени на освоение.

Были получены практические навыки работы с колонками, блоками, изображениями, пользовательскими цветами и заметками. Каждый метод имеет свои преимущества, и выбор зависит от задачи, уровня подготовки и требований к визуальному оформлению.

LaTeX предоставляет профессиональные инструменты для создания качественных научных материалов, готовых к печати и презентации на конференциях.